

Recall 极值: $f(x, y)$, $(x, y) \in E$ 有连续二阶偏导数.

$P_0(x_0, y_0) \in E$ 是内点. $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 取得极值.

$$\Rightarrow \nabla f(x_0, y_0) = \vec{0}: \exists p \{f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)\} = \{0, 0\}$$

$$(1) H = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{xy}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix} \triangleq \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \text{ --- Hesse 矩阵}$$

$$|H| = AC - B^2 > 0 \Rightarrow P_0 \text{ 是极值点:}$$

$$\begin{cases} (i) A > 0 \Rightarrow H \text{ 正定} & f(x_0, y_0) \text{ 是极小值;} \\ (ii) A < 0 \Rightarrow H \text{ 负定} & f(x_0, y_0) \text{ 是极大值.} \end{cases}$$

$$(2) AC - B^2 < 0 \Rightarrow P_0 \text{ 不是极值点.}$$

$$(3) AC - B^2 = 0 \Rightarrow \text{不特判是.}$$

$$\text{例} f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y. \text{ 求 } f(x, y) \text{ 的极值.}$$

$$\text{证: } f(x, y) \text{ 是无穷次可微 } (x, y) \text{ 是极值点} \Rightarrow \nabla f(x, y) = \vec{0},$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f_x = 0: & -(1 + e^y) \sin x = 0 \\ f_y = 0: & e^y \cos x - e^y - ye^y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi, \\ \cos x - 1 - y = 0 \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\begin{cases} x_1 = 2k\pi, \\ y_1 = 0 \end{cases}, \begin{cases} x_2 = (2k+1)\pi, \\ y_2 = -2 \end{cases}$$

$k \in \mathbb{Z}$. $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$: 临界点.

$$\text{在 } (x_1, y_1): H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$$

$$f_{xx} = -(1+e^y)\cos x \Big|_{(x_1, y_1)} = -2; \quad f_{xy} = -e^y \sin x \Big|_{(x_1, y_1)} = 0;$$

$$f_{yy} = (\underbrace{e^y \cos x}_{=0} - \underbrace{e^y}_{=1} - \underbrace{ye^y}_{=0}) \Big|_{(x_1, y_1)} = (e^y \cos x - 2e^y - ye^y) \Big|_{(x_1, y_1)} = -1$$

$$H = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}: \text{负定}. \quad A = -2 < 0, \quad |H| = 2 > 0.$$

$\therefore f(x, y)$ 在 (x_1, y_1) 取极大值, $(x_1, y_1) = (2k\pi, 0), k \in \mathbb{Z}$.

$$\text{在 } (x_2, y_2) = ((2k+1)\pi, -2): \quad \cos x_2 = -1, \quad \sin x_2 = 0$$

$$f_{xx} = -(1+e^y)\cos x \Big|_{(x_2, y_2)} = -(1+e^{-2})(-1) = 1+e^{-2} = 1+\frac{1}{e^2},$$

$$f_{xy} = \underbrace{-e^y \sin x}_{=0} \Big|_{(x_2, y_2)} = 0;$$

$$f_{yy} = (e^y \cos x - 2e^y - ye^y) \Big|_{(x_2, y_2)} = -e^{-2} = -\frac{1}{e^2},$$

$$H = \begin{pmatrix} 1+\frac{1}{e^2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{e^2} \end{pmatrix}: H \text{ 的特征值 } \lambda_1 = 1+\frac{1}{e^2} > 0, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{e^2} < 0,$$

$$|H| = (1+\frac{1}{e^2}) \cdot (-\frac{1}{e^2}) < 0 \Rightarrow (x_2, y_2) \text{ 不是极值点!}$$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 有界开区域, $\bar{\Omega} \subset \mathbb{R}^2$ 是 Ω 的闭包: $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$

$\bar{\Omega}$ 是有界闭区域. 若 $z = f(x, y) \in C(\bar{\Omega})$, 则 $f(x, y)$ 在 $\bar{\Omega}$

上有最大、最小值: $\exists p_0(x_0, y_0) \in \bar{\Omega}$ 使 $f(x_0, y_0)$ 为最大值.

① $P_0(x_0, y_0)$ 是 Ω 的内点: P_0 是极大值点.

$$\text{若 } f(x, y) \text{ 可微} \Rightarrow \nabla f(x_0, y_0) = \vec{0}$$

② $P_0(x_0, y_0)$ 不是 Ω 的内点: $\underbrace{P_0 \in \partial\Omega}_{\substack{\text{边界点} \\ g(x_0, y_0)=0}} := \{(x, y) \mid g(x, y)=0\}$.

如果 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 是光滑曲线: $g(x, y)=0$, 其上每点有切线 $\exists$, 法方向 $\vec{n}$ 为

$$\vec{n} = \{g_x, g_y\} \Big|_{P_0} \neq \vec{0}.$$

不妨 $g_y(P_0) \neq 0$. 由隐函数定理

$$(\text{隐函数定理}) \Rightarrow \exists \underbrace{y=y(x)}$$

在 $\partial\Omega$ 上求 $f(x, y)$ 的极大值 转化为:

求 $f(x, y)$ 在 $g(x, y)=0$ 条件下的极值.

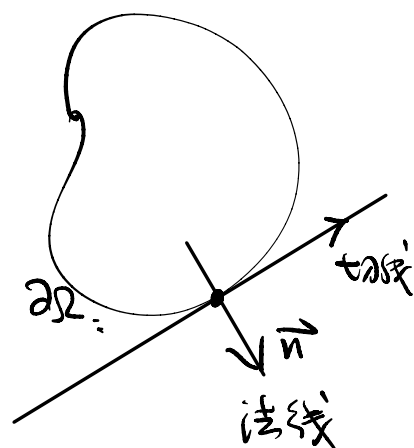
求最大 最小值:

$$\text{例 } f(x, y) = x + y; \quad D = \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} x \geq 0, y \geq 0 \\ 2x + y \geq 3, \text{ 且 } x + 3y \geq 4 \end{array} \right\}.$$

求 $f(x, y)$ 在 D 上的最大 最小值.

解: $f(x, y) = x + y$: 无穷次可微;

$f_x = 1 \neq 0, f_y = 1 \neq 0, \therefore f(x, y)$ 在 D 中没有驻点.

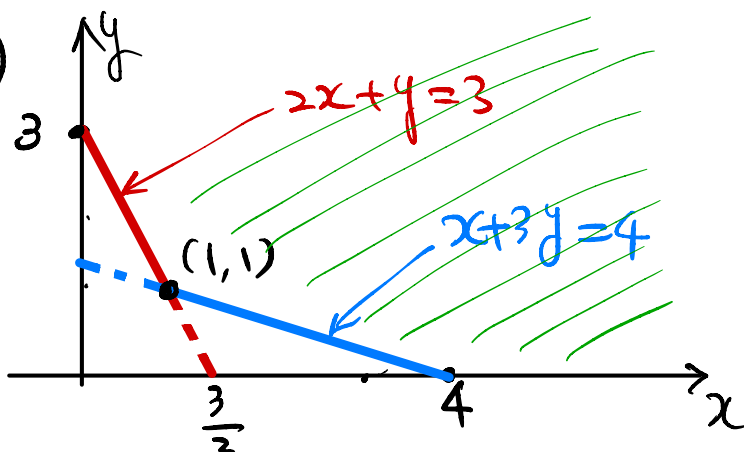


$\therefore f(x,y)$ 的最大最小值只能在 D 边界上取得。

$$\begin{cases} 2x+y=3 \\ x+3y=4 \end{cases} \quad \text{交点 } (1,1)$$

$$(x,y) \in \partial D: \Leftrightarrow$$

$$x \geq 0, y \geq 0 \text{ 且}$$



$$D = \left\{ (x,y) \mid \begin{array}{l} x \geq 0, y \geq 0 \\ 2x+y \geq 3, \text{ 且 } x+3y \geq 4 \end{array} \right\}.$$

D 和其边界 ∂D 都是无界的,

∂D 在 x 轴, y 轴三部分无界:

$$\begin{cases} x=0, y \geq 3 \text{ 无界} \\ y=0, x \geq 4 \text{ 无界} \end{cases}$$

$\therefore f(x,y)=x+y$ 在坐标轴上无界.

$\therefore f(x,y)$ 在 D 上没有最大值.

∂D : 由四部分组成: ① x 轴部分 ② y 轴部分,

③ $2x+y=3$ 部分. ④ $x+3y=4$ 部分.

① 在 x 轴上: $y=0, x \geq 4, f(x,y)=x+y=x \geq 4$.

当 $x=4, y=0$ 时取最小值 $f(x,y)=4$;

② 在 y 轴上: $x=0, y \geq 3, f(x,y)=x+y=y \geq 3$.

当 $x=0, y=3$ 时 $\frac{1}{2}$ 最小值 $f(x,y)=3$.

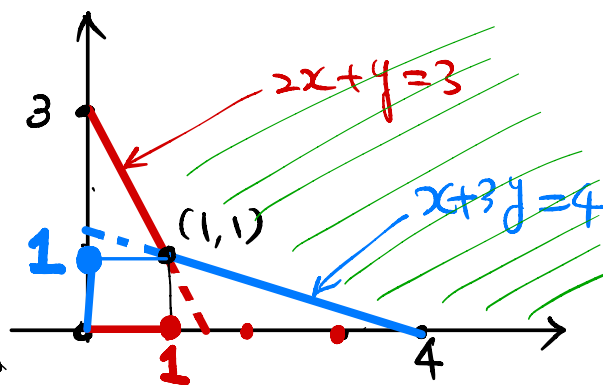
③ 在 $2x+y=3$ 上 (红色部分): $x, y \geq 0 \Rightarrow$

$$y=3-2x, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

$$f(x,y)=x+y$$

$$=x+3-2x=3-x:$$

$x=1$ 时: $\frac{1}{2}$ 最小值 $f(x,y)=3-1=2$.



④ 在 $x+3y=4$ 上 (蓝色部分): $x, y \geq 0 \Rightarrow$

$$x=4-3y, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

$$f(x,y)=x+y=4-3y+y=4-2y:$$

当 $y=1$ 时: $\frac{1}{2}$ 最小值 $f(x,y)=4-2 \cdot 1=2$

$\therefore f(x,y)$ 在 D 上的 $\frac{1}{2}$ 最小值为 $\min(4, 3, 2, 2)=2$.

$$\therefore f(1,1) = \min_{(x,y) \in D} f(x,y) = 2.$$

§15.6. 最小二乘法.

(x, y) : y 是 x 的待定函数, $y = ax + b$, a, b 待求.

测量得一组 (x_i, y_i) , $1 \leq i \leq n$.

$$\varepsilon_i^2 = |y_i - (ax_i + b)|^2 \quad \text{方差.}$$

$$\text{期待总方差 } \varepsilon \triangleq \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2$$

尽可能小

$$E(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2;$$

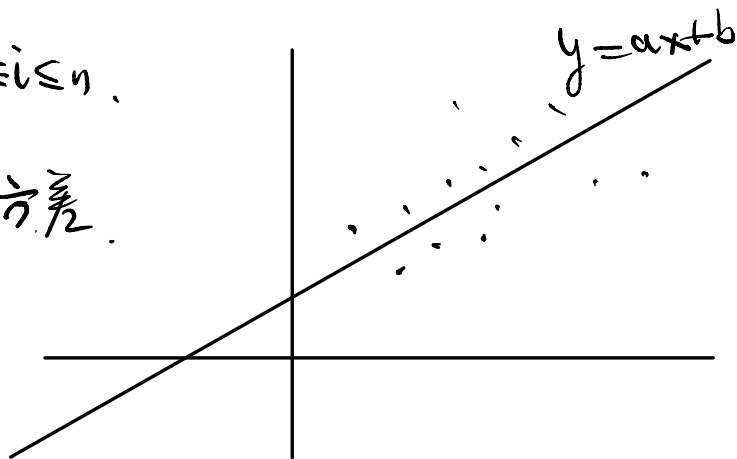
已知 (x_i, y_i) , $i=1, \dots, n$ 求 (a, b) 使 $E(a, b)$ 最小.

$$\frac{\partial E}{\partial a} = \sum_{i=1}^n 2(y_i - (ax_i + b)) \cdot (-x_i) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial b} = \sum_{i=1}^n 2(y_i - (ax_i + b)) \cdot (-1) = 0$$

$$\therefore \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i [(y_i - ax_i) + b] = 0 \\ \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b)) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)a + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)b = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)a + nb = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$



这是关于 a, b 的线性方程组。由 Cramer 法则,

当且仅当行列式 $\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{vmatrix} = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \neq 0$

$\exists$ 解 (a, b) : $y = ax + b$: —— $\frac{0}{0}$ 不定解。

当 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$: x_i 不全相同时, 有

$$n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 > \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2, \quad (E_x.)$$

此时, $\exists$ $\frac{0}{0}$ 不定解。

§15.7. 条件极值.

求 $z=f(x,y)$ 在条件 $g(x,y)=0$ 下 $\rightarrow$ 极值:

目标函数

约束条件

假设 $f(x,y), g(x,y)$ 连续可微,

约束条件 $g(x,y)=0$: 是一光滑曲线, 其法向量 $\vec{n} = \{g_x, g_y\} \neq \vec{0}$. 不妨设 $g_y \neq 0$. 由隐函数定理

(后面再证明) $\Rightarrow$ 存在函数 $y=y(x), |x-x_0|<r$, 且可微.

约束条件把二元函数化为一元函数

$f(x,y)=f(x,y(x))$: 在 $|x-x_0|<r$ 中可微, 在 x_0 处取极值,

$$\Rightarrow f_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0) y'(x_0) = 0$$

曲线 $g(x,y)=0$: $g_y(x_0, y_0) \neq 0 \Rightarrow$

隐函数 $y=y(x)$ 可导: g 连续可微, $g_y \neq 0$.

$$g(x, y(x))=0 \Rightarrow g_x + g_y \cdot y'(x) = 0 \Rightarrow y'(x) = -\frac{g_x}{g_y}$$

$$\text{在 } (x_0, y_0) \text{ 处: } y'(x_0) = -\frac{g_x(x_0, y_0)}{g_y(x_0, y_0)} \quad (g_y(x_0, y_0) \neq 0) \text{ 代入}$$

$$f_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot \left(-\frac{f_x(x_0, y_0)}{f_y(x_0, y_0)}\right) = 0$$

$$\Rightarrow g_y(x_0, y_0) \underbrace{f_x(x_0, y_0)} - g_x(x_0, y_0) \cdot f_y(x_0, y_0) = 0$$

$$\underbrace{\{f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)\}}_{\uparrow = \nabla f(x_0, y_0)} \cdot \underbrace{\{g_y(p_0), -g_x(p_0)\}}_{\downarrow \leftarrow \text{相互垂直}}$$

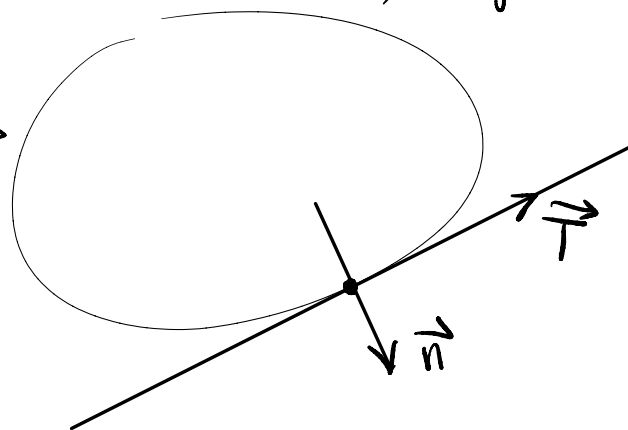
$$\therefore \vec{T} = \{g_y(p_0), -g_x(p_0)\} \text{ 是切线方向,}$$

$$\text{在 } p_0: g(x, y) = 0 \text{ 的法向量: } \vec{n} = \{g_x(p_0), g_y(p_0)\}$$

$$\nabla f(p_0) \cdot \vec{T} = 0 \Rightarrow$$

$$\nabla f(p_0) \text{ 与 } \vec{T} \text{ 垂直}$$

$$\Rightarrow \nabla f(p_0) \text{ 也是法方向.}$$



$$\nabla f(p_0) \parallel \text{法方向 } \vec{n} = \{g_x(p_0), g_y(p_0)\} (\neq \vec{0})$$

$$\Rightarrow \therefore \exists \lambda \in \mathbb{R}, \exists$$

$$\{f_x(p_0), f_y(p_0)\} = \nabla f(p_0) = \lambda \vec{n} = \lambda \{g_x(p_0), g_y(p_0)\}.$$

$$\text{或: } \nabla f(p_0) - \lambda \nabla g(p_0) = \vec{0}.$$

$$\text{或: } \nabla (f(P) - \lambda g(P)) \Big|_P = 0$$

$$\text{令 } L = L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$$

—— Lagrange 函数

求 $f(x, y)$ 在约束条件下之极值点, 化为求 L 之临界点 $P(x, y)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = f_x - \lambda g_x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = f_y - \lambda g_y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -g = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \nabla f(P) = \lambda \nabla g(P).$$

—— 约束条件

作业. P. 146. 1, 2

P. 151 1.(1)(3)(5) 3, 5,